PRÁCTICA 3. EXTRACCIÓN MÚLTIPLE

1.- INTRODUCCIÓN

El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan, y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. Se trata de un proceso dinámico. Para el caso de la reacción de I_2 la constante de equilibrio vendrá definida como

$$I_2 + I^- \leftrightarrow I_3^- \qquad\qquad K = \frac{C_{I_3^-}}{C_{I^-} C_{I_2}}$$

donde C es la concentración.

Así pues, el equilibrio químico presenta un balance entre las reacciones inversa y directa. En la mayoría de los casos, este balance es muy delicado y los cambios en las condiciones experimentales pueden desplazarse para que se forme un mayor o menor cantidad de producto, siguiendo el Principio de Le Chatelier. Por otra parte, si a un sistema de dos líquidos inmiscibles, I y II, se le añade una sustancia A soluble en ambos, se observa que dicho soluto se distribuye entre las dos fases en una relación constante. Esta reacción constituye la llamada ley de distribución o reparto:

$$K_r = \frac{C_A^\beta}{C_A^\alpha}$$

y la constante K_r se conoce como constante de reparto. Esta relación se ha obtenido en ausencia de cualquier otra sustancia, aunque vamos a suponer que también permanece invariable, por lo menos en lo que concierne a las moléculas de la sustancia B. Los cálculos de la distribución de un soluto entre dos disolventes no miscibles pueden ser de utilidad en el estudio de otros aspectos de los equilibrios en disolución. Consideremos de nuevo el equilibrio que queremos estudiar en agua:

$$I_2 + I^- \leftrightarrow I_3^-$$

Si encontramos otro disolvente que sea miscible con el agua, y en el que sólo se disuelva una de las sustancias reaccionantes, por ejemplo el I_2. La reacción para formar I_3^- no se produciría en la misma extensión en el medio acuso. En este caso es posible calcular el valor de la constante de equilibrio de la reacción $I_2 + I^- \leftrightarrow I_3^-$ en agua. El CH_2Cl_2 reúne estas características: yoduro y triyoduro son insolubles en él mientras que el yodo es soluble.

2.- PARTE EXPERIMENTAL

2.1.- Reactivos

Yoduro potásico; yodo; diclorometano; 2-propanol; cloruro sódico.

2.2.- Procedimiento experimental

Extracción de yodo con CH_2Cl_2

En un vaso de precipitados, añadir 0.4 g de yoduro potásico en 25 mL de agua destilada. Una vez disuelto todo el yoduro potásico, se añade un cristalito de yodo del tamaño de una cabeza de alfiler a la disolución y se agita hasta completa disolución. Etiquete 8 tubos de ensayo y etiquétalos como 0, 1, 2, 3, A, B, C y D. A continuación, mide 10 mL de la disolución de yodo en el t.e.A y t.eB.

Extracción simple

Extraer los 10 mL de la disolución de yodo del t.e.A con 9 mL de CH_2Cl_2. Recoger la fase orgánica en el t.e.0 y la acuosa en el t.e.C. Anotar los cambios razonadamente de los cambios de color.

Extracción múltiple

Extraer los 10 mL de la disolución de yodo del t.e.B con 3 mL de CH_2Cl_2. Recoger la fase orgánica en el t.e.1. Extraer la fase acuosa dos veces más con 3 mL de CH_2Cl_2 y recoger las fases orgánicas en los t.e.2 y t.e.3, respectivamente. Recoger la fase acuosa en el t.e.D. Compare el color de los tres extractos resultantes de la extracción múltiple. A continuación, mezcle los contenidos de los tubos 2 y 3 en el tubo 1 y compárelo con el tubo 0, resultante de la extracción simple. Por último, compare los tubos t.e.C y el t.e.D con las fases acuosas recogidas.

3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Explica con detalle los pasos que se llevan a cabo en la parte experimental. Anote razonadamente todos los cambios de color siguiendo las indicaciones del libro.

4.- EJERCICIOS

1. ¿En qué casos es marcadamente recomendable realizar una extracción múltiple?

2. En 100 mL de agua se encuentran disueltos 5 g de la sustancia X y deseamos extraerla con éter dietílico. Sabemos que el cociente de reparto de X entre los disolventes éter/agua, a 25 ºC, es 8. Calcule cuantos gramos quedarán en el agua; a) después de realizar una extracción única con 50 mL de éter; b) si el proceso se realizara en dos extracciones con 25 mL de éter cada una. ¿Qué método resultará más eficaz?

3. El cloroformo es un disolvente más denso que el agua, mientras que el hexano es menos denso que esta. Si tuviera que realizar una extracción de una sustancia disuelta en agua y con una solubilidad análoga en cloroformo y en hexano, ¿cuál de estos dos disolventes elegiría, en principio, para realizar una extracción múltiple de dicha sustancia?, ¿por qué?